

Dennoko PSD Editor 使用方法

Dennoko PSD Editorは、Unityエディタ上でPSDファイルを読み込み、レイヤーの表示設定や色調補正の編集を行って、最終結果をPNG、TGA、またはPSD形式で書き出すことができるツールです。

ウィンドウの起動方法

Unityのメニューバーから以下を選択します。

dennokoworks → Dennoko PSD Editor

PSDファイルの読み込み

1. ウィンドウ上部の「PSD:」欄に読み込みたいPSDファイルのパスを入力します。

◦ Windowsのエクスプローラーからコピーしたパス（前後に " が付いた状態）をそのまま貼り付けても自動的にトリムされます。

◦ 「Browse...」ボタンでファイル選択ダイアログから選ぶこともできます。

2. 「Load」ボタンをクリックするとPSDが解析され、レイヤー一覧とプレビューが表示されます。

保存・出力先の設定

ウィンドウ上部の「Export Dir:」欄に画像の書き出し先フォルダを指定します。

- Assets/... 形式の相対パスとPCの絶対パスのどちらでも指定できます。
- 「Browse...」ボタンでフォルダ選択ダイアログから指定することもできます。

レイヤーパネル（画面左側）

PSDファイルのレイヤーとグループがツリー形式で表示されます。最上層が一番上になります。

基本操作

操作	内容
チェックボックス	レイヤー／グループの表示・非表示を切り替え
折りたたみボタン	グループ内レイヤーを展開・格納
ドロップダウン（右端）	ブレンドモードを変更（グループは PassThrough も選択可）

共通コントロール（表示中のレイヤー・グループを展開すると表示）

不透明度

スライダーで 0.0～1.0 の範囲で変更します。

ピクセルレイヤーのコントロール

色調補正フォールドアウト

「色調補正」を展開すると、明るさや色合いなどの基本的な色調補正のほか、各種フィルタ・調整機能が表示されます（調整レイヤーまたは任意のピクセルレイヤーに対して適用可能です）。

基本色調補正

- **明るさ:** -150～150 の範囲で明るさを調整します。
- **コントラスト:** -50～100 の範囲で明暗差を調整します。
- **色相:** -180～180 の範囲で色合いを回転させます。
- **彩度:** -100～100 の範囲で鮮やかさを調整します。
- **明度:** -100～100 の範囲で明るさを調整します。
- **着色 (白黒にも色を入れる):** チェックをオンにすると、彩度0（白黒・グレー）の画素にも色相・彩度が強制的に適用されます。

応用フィルタ・調整

- **階調反転:** チェックをオンにすると、色のRGB値を反転させます。
- **しきい値:** 画像を白と黒の2階調に変換します。「レベル」（0～255）でその閾値を調整します。
- **ポスタリゼーション:** イラスト調にするために画像の階調数を減らします。「階調数」（2～255）で減らす数を指定します。
- **レベル補正:** シャドウ（暗部）とハイライト（明部）の入力/出力閾値、および中間調（ガンマ）をスライダーで細かく調整します。
- **トーンカーブ:** グラフ上でカーブを直接編集し、入力レベルに対する出力レベルを細かく調整します。

グラデーションマップ

「グラデーションマップ」チェックをオンにすると有効になります。輝度（明るさ）に応じてグラデーションの色を適用します。

- **階調:** クリックするとUnityのグラデーションエディタが開き、好みの配色に編集できます。
- **輝度を正規化:** チェックをオンにすると、レイヤー内の最も暗い色から最も明るい色の輝度範囲を0～1に引き延ばし、グラデーションが均等にかかるように補正します。
- **適用率:** 0.0～1.0 でグラデーションマップの適用強度を調整します。

画像クリップ合成

「画像クリップ合成」チェックをオンにすると、任意の画像をこのレイヤーのアルファ形状に合わせて合成できます。

- **画像:** 使用するテクスチャをアセットから選択します。
- **タイル:** X・Yそれぞれのタイル反復数を指定します（1.0 = タイルなし）。
- **合成:** 画像を貼り合わせるブレンドモードを選択します。
- **不透明度:** 0.0～1.0 で合成の強さを調整します。

色域選択マスク

「色域選択マスク」フォールドアウトを展開すると、指定した色と閾値に基づいて選択範囲を作り、マスク画像（PNG）として書き出せます（Photoshopの「色域指定」に相当）。

- **対象色:** カラーピッカーで直接指定するか、「スポイト」ボタンをオンにしてプレビュー上をクリックして取得します。
 - スポイトは合成結果ではなく、**このレイヤー自身の画素**から色を拾います。
 - レイヤーの範囲外をクリックしても取得されません。1回色を取得するとスポイトは自動解除されます。
 - **閾値:** 0.0～1.0 で、対象色からどの程度離れた色まで選択するかを指定します。0は完全一致のみ、大きいほど広く選択されます。
 - **ハイライトプレビュー:** 対象色や閾値を変更すると、選択範囲がプレビュー上に赤色でリアルタイム表示されます。スポイトで色を取得した場合も自動的に表示されます。
 - **「プレビュー終了」ボタン:** ハイライト表示をオフにします（ハイライト表示中のみ押下可）。
 - **「マスクを PNG 出力」ボタン:** 選択範囲を白・それ以外を黒（透明画素も黒）としたグレースケール PNGを「Export Dir」フォルダへ書き出します。ファイル名は **<PSD名>_<レイヤー名>_mask.png** です。Assets以下に保存した場合はプロジェクトビューでハイライトされます。
-

調整レイヤー・ベタ塗りレイヤーのコントロール

PSDファイル内で作成された各種調整レイヤー（明るさ・コントラスト、色相・彩度・明度、階調反転、しきい値、ポスタリゼーション、レベル補正、トーンカーブ、ベタ塗り）は、インポート時に自動で解析され、レイヤーパネル上に直接コントロールが表示されます。

- **明るさ・コントラスト / 色相・彩度・明度:** 各種スライダーおよび「着色」チェックでリアルタイム調整が可能です。
 - **階調反転 / しきい値 / ポスタリゼーション / レベル補正 / トーンカーブ:** それぞれのパラメータやカーブエディタが直接パネルに展開され、非破壊で再編集できます。
 - **ベタ塗り色 (SoCo):** カラーフィールドから塗りつぶし色を直接変更できます。
-

パネル幅の調整

レイヤーパネルとプレビューパネルの間にある縦線（スプリッター）を左右にドラッグしてパネル幅を調節できます。

プレビュー（画面右側）

- レイヤーパネルでの変更（表示/非表示・不透明度・ブレンドモード・色調補正など）がリアルタイムに合成されてプレビューエリアに反映されます。
 - 透明部分は市松模様（チェッカー背景）で表示されます。
 - 上部の「マージ参照」トグルをオンにすると、PSDファイルに格納されたPhotoshop保存時の合成画像がプレビュー右下にサムネイルとして重なって表示されます。本ツールによる再合成結果と元の画像を比較したいときに便利です。
-

ステータス表示と書き出し（画面下部）

ウィンドウ最下部に読み込み中のPSDファイルの「幅×高さ」「レイヤー数」「ビット深度」「カラーモード」が表示されます。

画像・PSDのエクスポート

下部バーの右側で出力形式（PNG / PSD / TGA）を選択し、「書き出し」ボタンをクリックすることで、設定した「出力先」フォルダへ書き出します。

- **PNG:** 現在のプレビュー合成結果をPNG画像として書き出します。
- **PSD:** 現在のレイヤーの表示状態・調整パラメータを維持した状態で、新しいPSDファイルとして書き出します。保存ファイル選択ダイアログが開きます。
- **TGA:** 現在のプレビュー合成結果を32bit（アルファあり）TGA形式の画像として書き出します。
- Unityプロジェクト内（Assets以下）へ保存した場合はアセットとして自動検出され、プロジェクトビューでファイルがハイライトされます。
- プロジェクト外へ保存した場合はエクスプローラーで保存先フォルダが開きます。

PSD読み込み時の制限事項と注意点

本ツールは外部のPhotoshop連携ライブラリ等を使用せず、独自の高速バイナリパーサーを用いてPSDを読み込んでいます。そのため、Photoshopの一部の機能やデータについては、プレビュー時または再書き出し時に正確に再現されない、あるいは制限される場合があります。

1. 対応するファイル形式・バージョン

- **PSB形式（大型ドキュメント形式）の非対応:** 巨大な画像（縦横3万ピクセル以上、またはファイルサイズ2GB超）で使用されるPSB形式は読み込みに対応しておらず、エラーとなります。PSD形式で保存し直してください。
- **32bit/チャンネルの非対応:** チャンネルあたり32bit深度（HDR等）のPSDファイルは読み込めません。8bitまたは16bitに変換して保存してください。
- **カラーモード:** レイヤー構造をパースして再現できるのは **RGB** および **グレースケール** モードのみです。CMYKやLabカラー等で保存されたPSDファイルは、警告メッセージが表示され、個別レイヤーのない「マージ画像（結合画像）」のみの読み込み・プレビューとなります。

2. 再現精度と色空間

- **16bitチャンネルファイルのダウンサンプリング:** 16bitで保存されたPSDファイルは、読み込み時に自動的に8bitにダウンサンプリング（変換）されます。これにより微細なグラデーションなどの色深度精度が低下する場合があります。
- **カラープロファイルの無視:** 埋め込まれたカラープロファイル（Adobe RGBやDisplay P3など）を適用せずに生データ（sRGB相当）として解釈するため、Photoshop上の正確な色味と完全に一致しない場合があります。
- **CMYKマージ画像の簡易変換:** CMYK形式のマージ画像の読み込み時には、簡易的なRGB変換式を適用するため、PhotoshopでRGB変換した場合と若干色味が異なる場合があります。

3. サポート対象外の機能

- **調整レイヤーの制限:**

- 本ツールで読み込みに対応している調整レイヤーは、以下の通りです。
 - 明るさ・コントラスト (**brit** / **CgEd**)
 - 色相・彩度・明度 (**hue2**)
 - 階調反転 (**invr**)
 - しきい値 (**thrs**)
 - ポスタリゼーション (**post**)
 - レベル補正 (**lev1**)
 - トーンカーブ (**curv**)
 - ベタ塗り (**SoCo** ※RGB形式のみ)
- 露光量、カラーバランス、グラデーションマップなどの上記以外の調整レイヤーは、属性情報がスキップされ、通常の空レイヤーとして読み込まれます。

- **レイヤーエフェクト (レイヤースタイル) :**

- レイヤー効果で読み込めるのは「カラーオーバーレイ」のみです。
- ドロップシャドウ、境界線、グラデーションオーバーレイ、光彩などの効果はすべて無視されます。

- **マスク機能の制限:**

- レイヤーに対する「ベクターマスク」および「グローバルレイヤーマスク」は読み飛ばされます (通常の「レイヤーマスク」のみ対応)。

- **パススルーグループの簡略化:**

- グループのブレンドモードが「PassThrough」に設定されている場合、グループ自体に設定されたマスクや不透明度は適用されず無視されます。
- パススルーグループのすぐ上にある「クリッピングレイヤー」は、正確なクリッピングマスク形状を生成できないため、クリップされずにそのまま表示されます。

- **特殊レイヤーの画像化 (ラスタライズ) :**

- テキストレイヤー、シェイプレイヤー、スマートオブジェクトは、テキスト情報やベクトルパス等の編集情報はパースされず、保存時にPSDに内包されている「ラスタライズ済みのピクセル画像」として静的に読み込まれます (Photoshop保存時に互換性オプションが有効である必要があります)。

- **ディザ合成の再現:**

- ブレンドモード「ディザ合成 (Dissolve)」は画面解像度依存のハッシュノイズによる近似で表現されているため、ズーム率等によってノイズの見た目がPhotoshop上と異なる場合があります。